Моя первая научная статья

Лекция 1: Введение. Зачем нужны научные статьи. Правила игры

Осень 2026

История курса

- Курс запущен **В.В. Стрижовым** на **Физтехе** (МФТИ, кафедра ИАД) как проектный практикум в рамках курса «Численные методы обучения по прецедентам».
- Проводится с 2011 года — более 15 лет проектов, публикаций и докладов на конференциях.
- **А.В. Грабовой** в разные годы вел группы совместно со Стрижовым, затем перенес курс в **МГУ** им. М.В. Ломоносова (2023).
- В 2026 году запускается в **Центральном университете** — пилотный запуск.

Формат: проектный практикум, студент $\rightarrow$ консультант $\rightarrow$ эксперт.
Цель: провести исследование, написать научную статью и подать в рецензируемый журнал.

Что такое «Моя первая научная статья»?

- Это курс, посвященный методам научной работы: вы научитесь **проводить исследования**, писать научные статьи и докладывать результаты.
- Вы **исследуете** свойства моделей и алгоритмов, **пишете** статью с элементами новизны и **подаете** в рецензируемый журнал.
- Работа ведется в команде: студент — основной исполнитель, консультант (аспирант) и эксперт (профессор) направляют.
- Результат: научная статья, программный код, презентация и доклад.

Абстрактная цель курса — научиться точно, ясно и красиво излагать свои и чужие идеи.

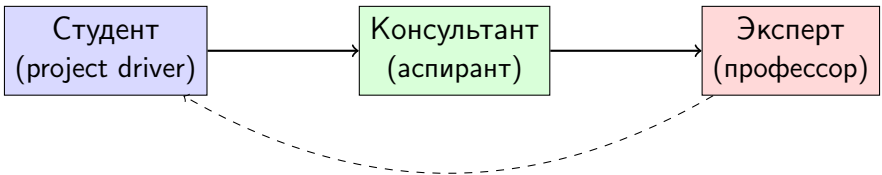
Почему стоит начать писать статьи?

Это сложно, но возможно. «Первую статью написать трудно, но этот курс — безопасная среда: вы можете ошибаться, получать обратную связь и не бояться отказа».

- Вы научитесь структурировать мысли и результаты.
- Станете частью мирового научного сообщества.
- Получите конкурентное преимущество в карьере.

«A paper is an organized description of hypotheses, data, and conclusions» — George M. Whitesides

Кто участвует в проекте?



Студент — двигатель проекта, выполняет основную работу.

Консультант — помогает, направляет, делится опытом.

Эксперт — ставит задачу и определяет стратегию.

Что вы получите по итогам?

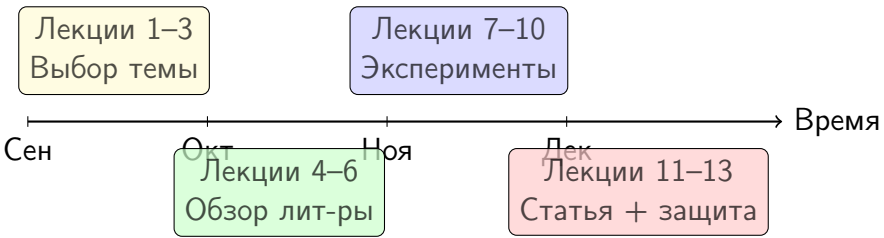
1. Научная статья для рецензируемого журнала.
2. Исходный код с воспроизводимыми экспериментами.
3. Презентация и доклад вашего исследования.

Примеры успешных проектов прошлых лет:

- «Forecasting volatility of options using GARCH vs LSTM» (2025)
- «EEG-based emotion recognition with transfer learning» (2024)
- «Spatial-temporal forecasting of air quality using Transformers» (2023)

→ Все проекты доступны на GitHub в открытом доступе: m1p (МФТИ) и m1p-MSU (МГУ).

План курса (сентябрь – декабрь)



- Каждую неделю — лекция и дедлайн очередного этапа.
- Дедлайн — **четверг, 19:00**.

Важно: пропуск **хотя бы одного** этапа ставит проект под угрозу.

Как оценивается ваша работа?

В курсе три доклада, каждый оценивается независимо и влияет на итоговую оценку:

O-slide talk — One-slide talk: презентация идеи и постановки.

M-talk — Middle talk: промежуточный доклад о ходе работы.

F-talk — Final talk: финальный доклад с результатами.

Каждый доклад получает оценку по шкале A- / A / A+. Оценки суммируются и влияют на итог.

Три главных правила научной работы

1. **Воспроизводимость**
   Код и данные — открыты. Любой может повторить.
2. **Ясность**
   Пишите просто. Читатель — не эксперт в вашей теме.
3. **Рецензирование**
   Вы рецензируете работы других. Критическое мышление развивается.

Статья будет принята, если она воспроизводима, написана ясно и прошла рецензирование.

Из чего состоит научная статья?

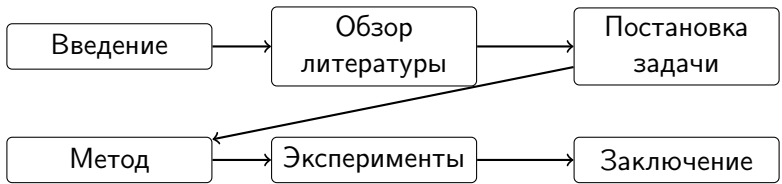
IMRaD

- **Introduction** — зачем?
- **Methods** — как?
- **Results** — что?
- **and Discussion** — ну и что?

DAL

- **Data** — какие данные?
- **Analysis** — как анализируем?
- **Learning** — какие выводы?

Типовая структура



Что такое «элемент новизны»?

Для первой студенческой статьи не требуется научное открытие.
Достаточно одного из:

1. Новые данные / новое применение известного метода.
2. Комбинация существующих методов (пусть простая).
3. Воспроизведение + анализ: почему метод работает или не работает.

Что НЕ является новизной:

- «Я применил LogisticRegression из sklearn к табличке с Kaggle».
- «Я повторил статью, получил те же цифры и ничего не изменил».

«Новизна — это то, чего нет в известной литературе, но что вы можете обосновать экспериментально или теоретически».

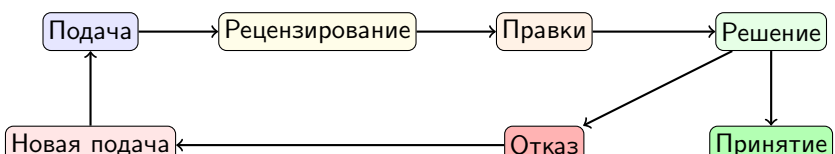
Зачем публиковать?

- **Для науки:** вы двигаете знания вперед.
- **Для вас:** признание, портфолио, шаг в аспирантуру или хорошую работу.
- **Для карьеры:** работодатели ценят навык письменной коммуникации и умение доводить до конца.

«Если вы не опубликовали, этого не существовало» — научный фольклор.

Что такое публикация?

- Размещение работы в рецензируемом журнале или сборнике трудов конференции после проверки независимыми экспертами.
- Важно не просто написать, а **добиться принятия** статьи.



Инструменты, которые нам понадобятся

Git + GitHub — версионный контроль и открытый код.
{do}trace + LaTeX — написание статьи с ИИ и верстка.
Python + Jupyter — эксперименты и анализ данных.
Google Scholar / arXiv — поиск литературы.

Искусственный интеллект
Никаких запретов на использование ИИ, но использование должно быть уместным и осознанным.

Презентация — лицо работы, статья — ее суть

Оценки ставятся по трем докладам: **O-slide**, **M-talk** и **F-talk**.

Но докладу предшествует допуск:

- К моменту среза в **репозитории проекта на GitHub** должен лежать актуальный текст статьи с релевантными результатами.
- Если текста нет — нет и доклада, этап не засчитывается.

«Нет статьи — не было работы»

Домашнее задание к следующей лекции

На эту неделю:

- ✓ Зарегистрироваться на GitHub (если нет аккаунта).
- ✓ Встретиться с научным руководителем и обсудить возможные направления проекта.
- ✓ Просмотреть список проектов прошлых лет на GitHub 2026.
- ✓ Скачать шаблон статьи и ознакомиться с его структурой.

Важно: обсудите с вашими научными руководителями постановку задачи. Это не формальность — через две недели вы уже должны активно работать над проектом.

Моя первая научная статья

Лекция X: Современные вызовы научного исследования

Осень 2026

Наука меняется прямо сейчас

Исследования уже частично проводят агентные ИИ-системы.

*Вопрос не в том, будет ли ИИ исследователем, а в том, **как** вы будете работать рядом с ним.*

Три эпохи научной работы

Ручка и бумага — статьи писались неделями, обмен результатами — письмами и журналами.

Компьютеры и интернет — вычисления ускорились, литература и данные стали доступны онлайн.

Эпоха агентных ИИ-систем — черновики, код и эксперименты генерируются автоматически.

Каждая эпоха меняла роль исследователя, но не отменяла научный метод.

Что такое AI Researcher?

- **Агентные ИИ-системы**, которые автономно выполняют части исследовательского процесса.
- Умеют читать литературу, генерировать гипотезы, писать код, запускать эксперименты и оформлять текст.
- Это не замена исследователя, а **инструмент**, меняющий распределение труда в науке.

*Современный исследователь все чаще становится **дирижером** агентных ИИ-систем, а не исполнителем рутинных операций.*

Примеры того, что уже работает

AlphaFold — предсказание структуры белков: задача 50 лет считалась нерешенной.

ChemCrow — агентная ИИ-система, планирующая синтез химических веществ.

The AI Scientist — система, которая сама создает гипотезы, эксперименты и черновики статей.

ИИ-ассистенты в лабораториях — автоматизация рутинных шагов: подбор параметров, анализ данных, поиск литературы.

Как агентная ИИ-система проводит исследование

1. Ищет и анализирует литературу по заданной теме.
2. Формулирует гипотезу и план экспериментов.
3. Пишет код, запускает вычислительные эксперименты.
4. Интерпретирует результаты и сравнивает с базовыми методами.
5. Оформляет черновик статьи с описанием метода и результатов.

Каждый из этих шагов — тоже задача для вас в этом курсе. Агентная ИИ-система делает то, что вы научитесь делать руками.

Что меняется в научном процессе

- Скорость: поиск литературы и генерация базовых экспериментов занимают минуты, а не недели.
- Масштаб: перебирать десятки гипотез и архитектур становится дешевле.
- Воспроизводимость: код, конфигурации и логи агентных ИИ-систем фиксируются автоматически.
- Разведочный поиск: первый эксперимент можно поставить даже без глубокой экспертизы.

Что уже умеют агентные ИИ-системы

- Читать и суммаризировать десятки статей за минуты.
- Писать код и запускать эксперименты по инструкции.
- Находить артефакты: код, данные, метрики для воспроизведения.
- Сравнивать подходы и предлагать гипотезы.
- Оформлять текст: заголовки, таблицы, списки литературы.

Агентная ИИ-система как соавтор: границы

- Кто автор, если текст сгенерирован? — этика научного сообщества сейчас в процессе формирования.
- Международные журналы все чаще требуют декларировать использование ИИ.
- Авторство — это **ответственность за результат**, а не только за текст.
- Правило курса: агентная ИИ-система — инструмент, автор — человек.

Перспективные направления исследований

- **Пайплайны агентных ИИ-систем** — связки LLM и вычислительных моделей для научных задач.
- **Автономные лаборатории** — самоуправляемые циклы эксперимент-результат.
- **Научные знания в моделях** — генерация гипотез на основе больших корпусов статей.
- **Верификация** — как проверять выводы, полученные агентными ИИ-системами: отдельное научное направление.

Где агентные ИИ-системы пока слабы

Новизна идеи — агентная ИИ-система комбинирует известное, но редко ставит действительно новые вопросы.

Критическое мышление — агентные ИИ-системы не различают содержательные выводы и правдоподобный текст.

Ответственность — за результат и ошибки отвечает человек, а не модель.

Понимание контекста — научная мода, стандарты сообщества и тонкие договоренности агентная ИИ-система не видит.

Риски: галлюцинации и ложные ссылки

- Агентные ИИ-системы уверенно генерируют несуществующие работы и неверные факты.
- Проверяйте каждую ссылку: она должна существовать и быть по делу.
- Числа и метрики в сгенерированном тексте требуют перепроверки в эксперименте.
- Никогда не отправляйте в статью текст без проверки источника.

Как ставить задачу агентной ИИ-системе

1. **Контекст**: тема, данные, доступные инструменты, ограничения по времени.
2. **Явная цель**: что агентная ИИ-система должна получить в результате.
3. **Критерии качества**: какие метрики и сравнения нужны.
4. **Итеративно**: сначала план, затем выполнение, затем проверка результата.

Умение ставить задачу — это отдельный исследовательский навык, он же понадобится и в этом курсе.

Почему в эту эпоху важно написать статью самому

- Чтобы **понимать**, что на самом деле делает агентная ИИ-система: где она права, а где галлюцинирует.
- Чтобы уметь **проверять** результаты, а не доверять красиво оформленному выводу.
- Чтобы **возглавить** исследование: агентная ИИ-система исполнитель, ученый — автор.
- Чтобы **формулировать** задачи так, чтобы агентная ИИ-система могла их решать.

Зачем понимать процедуру исследования

- Постановка задачи, обзор литературы, эксперимент, анализ, выводы — это **структура научного метода**.
- ИИ усиливает любой шаг, но не заменяет сам метод.
- Навык построения исследования **переносится** на работу с ИИ: вы задаете вопросы, проверяете ответы, решаете что дальше.

Важно: чем лучше вы понимаете процесс, тем лучше вы управляете ИИ и тем меньше ошибок он вносит.

Зачем понимать написание статей

- Статья — это **формальный язык** науки: аннотация, введение, обзор, метод, результаты.
- Агентные ИИ-системы генерируют этот текст легко, но **без понимания** смысла.
- Только автор знает, какие ограничения честно указать и где выводы не подтверждены.
- Рецензенты и научное сообщество оценивают **понимание автора**, а не только текст.

От исполнителя — к руководителю исследования.

Вы — выбираете задачу, задаете гипотезу, интерпретируете и отвечаете за результат.

Агентная ИИ-система — собирает литературу, пишет код, перебирает варианты, оформляет черновики.

Эксперт — проверяет постановку, новизну и качество выводов.

Как использовать ИИ в этом курсе

- **Разрешено** — поиск литературы, черновики кода, генерация черновиков текста, объяснение понятий.
- **Обязательно** — ваше понимание каждого шага и итоговая статья, написанная и проверенная вами.
- **Запрещено** — выдавать сгенерированный текст без анализа и ответственности.

В dotrace вы работаете с ИИ и ЛаТеХом напрямую — это и есть тренажер эпохи AI Researcher.

Итог

1. Уже сегодня агентные ИИ-системы проводят части настоящих исследований.
2. ИИ ускоряет каждый шаг, но не заменяет научный метод и авторскую ответственность.
3. Понимание процедуры исследования и написание собственной статьи — ключевой навык, который делает вас **исследователем**, а не оператором.

Моя первая научная статья

Лекция 2: Как выбрать задачу и сформулировать ее

Осень 2026

С правильной постановки задачи

(Problem Statement)

Без четкой постановки невозможен ни осмысленный эксперимент, ни внятный текст статьи.

Откуда берутся задачи?

- Реальные данные из **физики, химии, биологии**, экономики и других областей.
- Ошибки измерений и их статистическая природа.
- Практические проблемы, требующие автоматизации.

Примеры:

- Прогнозирование волатильности опционных торгов.
- Анализ ЭЭГ для распознавания эмоций.
- Пространственно-временное прогнозирование качества воздуха.

Требования к задаче

1. **Актуальность** — задача важна для науки или практики прямо сейчас.
2. **Новизна** — задача не решена в известных работах.
3. **Значимость** — решение задачи дает измеримый результат.

Без этих трех пунктов у вас не статья, а отчет.

Формулировка задачи

Общее описание:

«Мы решаем проблему X, которая важна, потому что ...»

Формальная постановка:

- Дано: выборка (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, n$.
- Найти: функцию f из класса гипотез $\mathcal{H}$, минимизирующую функционал качества $Q(f, X)$.
- Ограничения: доступные данные, вычислительные ресурсы, время.

Типы задач в курсе

Классификация — отнесение объекта к одному из классов.
Регрессия — прогнозирование численной величины.
Кластеризация — поиск групп в данных без разметки.
Прогнозирование — временные ряды, последовательности.
Обнаружение аномалий — поиск выбросов и нештатных ситуаций.

Ваш проект может комбинировать несколько типов — это нормально.

Критерии хорошей задачи

1. Она **решаема** за оставшееся время.
2. У нее есть **четкий критерий качества**.
3. У нее есть потенциальные **«соревнователи»** — базовые модели для сравнения.
4. Результат можно **воспроизвести** по вашему коду и данным.

Если хотя бы один пункт не выполнен — задача требует доработки.

Пример: Пространственно-временные ряды

Основа: данные с датчиков (метеостанции, пробки, ЭЭГ).

Цель: сравнение архитектур для прогнозирования и анализа.

Типичная постановка:

- Дано: временные ряды $X_1(t), \ldots, X_k(t)$ с координатами $p_1, \ldots, p_k$.
- Найти: модель f, предсказывающую $X_i(t+\tau)$ по истории всех датчиков.
- Метрика: RMSE, MAE, MAPE.
- Базовые модели: ARIMA, SVR, GBDT.

Как обсуждать задачу с научным руководителем?

Приготовьтесь к разговору. Структура обсуждения:

1. **Проблема** — что именно не так?
2. **Существующие решения** — что уже есть?
3. **Их недостатки** — почему этого мало?
4. **Ваша идея** — что вы предлагаете?
5. **Ожидаемый результат** — что изменится?

Такой подход показывает, что вы вдумались в задачу, и дает руководителю материал для предметной обратной связи.

Алгоритм выбора темы

1. Обсудить с научным руководителем возможные направления и источники данных.
2. Изучить доступные данные: объем, формат, качество.
3. Прочитать **3–5 ключевых статей** по теме.
4. Сформулировать свою **гипотезу**.

Не пытайтесь объять необъятное — лучше глубже, чем шире.

Типичные ошибки

Слишком сложно — не уложиться в срок, не хватит данных.

Слишком просто — не научно, нет элемента новизны.

«Я просто применю метод X к данным Y» — это инженерия, а не наука.
Где гипотеза? Где исследовательский вопрос?

Золотое правило: в задаче должен быть элемент исследования, а не только применения.

Этап 1: Выбор проекта

Начало 3-й лекции — точка невозврата

К этому дню вы должны:

- Определиться с задачей.
- Иметь хотя бы одну пригодную для работы модель или подход.
- Понимать, какие данные нужны и где их взять.

После этой даты менять проект можно только в исключительных случаях.

Этап 2: Согласование

Продолжайте обсуждение с научным руководителем, но уже с конкретикой. К началу 3-й лекции у вас должна быть четкая идея.

Что должно быть с собой:

- Название проекта.
- Общее описание задачи.
- Формальная постановка.
- План первых экспериментов.

Научный руководитель не выбирает за вас — он направляет и утверждает постановку.

Что должно быть в итоге выбора?

Четкое понимание трех вещей:

1. **Что** вы делаете — какую задачу решаете.
2. **Зачем** вы это делаете — в чем новизна и значимость.
3. **Как** вы будете измерять успех — какие метрики и baseline.

Если вы не можете объяснить это за 30 секунд — вы еще не готовы.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ Сформулировать **название проекта**.
- ✓ Написать **общее описание** задачи.
- ✓ Создать репозиторий проекта на **GitHub** (по шаблону) и заполнить **README** в корне проекта.
- ✓ Создать проект в **{do}trace** на базе репозитория на **GitHub**.

Важно: к началу 3-й лекции тема должна быть согласована с научным руководителем.

Моя первая научная статья

Лекция 3: Аннотация и обзор литературы

Осень 2026

Ваша статья — диалог с научным сообществом

Аннотация — лицо вашей работы.

*Это то, что вы говорите миру **сегодня**.*

Обзор литературы — разговор с предшественниками.

*Это то, что было сделано **до вас**.*

Что такое аннотация?

Аннотация — краткая характеристика работы, ее визитная карточка.

- Обычно **200–250 слов** (**600–900 символов**).
- Единственная часть статьи, которую читают все.
- По аннотации принимают решение: читать статью или нет.

Хорошая аннотация — это статья в миниатюре.

Структура аннотации

Актуальность — 1 предложение: почему это важно.
Цель — 1 предложение: что конкретно вы решаете.
Методы — 2–3 предложения: что и как вы предлагаете.
Результаты — 2 предложения: к чему пришли.
Выводы — 1 предложение: в чем итоговая ценность.

Итого: в среднем 5–7 предложений, **200–250 слов**.

Язык аннотации

Используйте клише:

- «Статья посвящена ...»
- «Автором предлагается ...»
- «В работе рассматривается ...»
- «Полученные результаты показывают ...»

Правила:

- Без цитирования — в аннотации нет ссылок.
- Без сокращений без расшифровки.
- Максимально сжато — каждое слово на вес золота.

Что такое обзор литературы?

Это не просто список прочитанного.

Обзор литературы — это **анализ и синтез** существующих знаний для выявления **«белого пятна»**.

- Какие результаты уже получены?
- Какие вопросы остались открытыми?
- Как ваша работа заполняет этот пробел?

Цель обзора литературы

1. Показать, что вы **знаете предметную область**.
2. Обосновать **актуальность** вашей работы.
3. Выявить **пробелы** в знаниях, которые вы собираетесь заполнить.

Хороший обзор литературы подводит читателя к мысли: «Да, эту задачу действительно нужно решить, и авторы знают, как».

Как собирать литературу?

Шаг 1. Собираем пул кандидатов

- Ищем в Google Scholar, arXiv, PubMed, IEEE Xplore.
- Подбираем 2–3 комбинации ключевых слов по вашей теме.
- Собираем все потенциально интересные статьи.

Шаг 2. Помечаем полезность

- Для каждой статьи решаем: полезна — да или нет?
- Если да — кратко **чем**: интересный метод, выборка, код, постановка задачи.

Отбор релевантных работ

Из собранных статей:

1. Отбираем **наиболее релевантные** — те, что войдут в текст обзора.
2. Из них выделяем **2–3 базовых метода** — с ними вы будете сравнивать свои результаты в дальнейшем.

Важно: базовые методы — это те, которые нужно **обязательно превзойти**. Выбирайте их осмысленно.

Структура обзора литературы

1. **Вступление** — введение в тему.
2. **Классификация подходов** — метод A, метод B, метод C.
3. **Сравнительный анализ и критика** — у A плохо с X, у B — с Y.
4. **Вывод** — «Таким образом, существует потребность в методе, который решал бы X и Y одновременно. Это и есть цель нашей работы.»

Клише для обзора литературы

- «В работах [1–3] рассматривается подход ...»
- «Недостатком метода в [4] является ...»
- «Несмотря на достигнутые успехи, нерешенным остается вопрос ...»
- «В отличие от [5], предложенный подход позволяет ...»
- «Ключевое ограничение существующих работ — ...»

Используйте их как каркас, но наполняйте конкретным содержанием.

Какие источники использовать?

Приоритет:

- Статьи из **высокорейтинговых международных журналов** (MLJ, JMLR, NeurIPS, ICML и др.).
- Препринты на **arXiv**.

Избегать:

- Учебники и методички — они не отражают актуальное состояние области.
- Wikipedia и блоги — не являются рецензируемыми источниками.

О возрасте источников:

- Основной массив — **новые** источники (не старше 3–5 лет): они отражают текущее состояние области.
- Если задача классическая — допустимо ссылаться на более старые работы, но их доля должна быть **незначительной**.

Анализ, а не описание

Плохо:

«Автор A сделал X. Автор B сделал Y. Автор C сделал Z.»

Хорошо:

«Подход A решает проблему P, однако он неэффективен при условии Q. Подход B лишен этого недостатка, но требует больших вычислительных ресурсов . . . »

Ваша задача — **сравнивать и синтезировать**, а не перечислять.

Bib-файл

Bib-файл — это формат для хранения списка литературы в BibTeX.

- Каждая запись — одна публикация (статья, книга, труды конференции).
- Содержит: авторы, название, журнал, год, DOI.
- LaTeX автоматически форматирует ссылки в нужном стиле.

Начинайте собирать Bib-файл с первой же прочитанной статьи — потом не соберете.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ L Найти **не менее 40 статей** по вашей теме и проанализировать их.
- ✓ L Записать анализ в файл **linkreview.md** в проекте на GitHub.
- ✓ A Заполнить **аннотацию** в шаблоне статьи и закоммитить статью на GitHub.
- ✓ A Обновить **карточку проекта** на GitHub согласно новой аннотации.

Важно: без этих материалов в репозитории этап не засчитывается.

Моя первая научная статья

Лекция 4: Введение и постановка задачи

Осень 2026

Введение обещает, постановка фиксирует

Введение — это обещание.

Зачем вы это делаете, что предлагаете и чем это отличается от известного.

Постановка задачи — это контракт.

Что дано, что ищем и как измеряем успех.

Что такое введение

- Цель и мотивация исследования: зачем решать именно эту задачу.
- Опора на фундаментальные и актуальные ссылки: работа встроена в контекст области.
- Главное сообщение читателю: в чем заключается ваша работа.
- Новизна по сравнению с недавними результатами.

Размер: ожидаемый — около страницы: все восемь пунктов плана, без лишнего.

План введения

1. Цель исследования и ее мотивация.
2. Объект исследования: ввести основные термины.
3. Проблема: в чем вызов.
4. Методология: обзор литературы и современное состояние области.
5. Задачи проекта.
6. Предлагаемое решение, его новизна и преимущества.
7. Плюсы и минусы последних работ.
8. Цель эксперимента: постановка, данные, порядок работы.

Пункты — каркас: введение, написанное по этому плану, содержит все, что ждет читатель.

Структура введения

Проблема — 1-й абзац: что не так сейчас, почему это важно.

Краткий обзор — 2-й абзац: основные работы, состояние области в целом.

Ограничения — 3-й абзац: чего не хватает существующим методам.

Предложение — 4-й абзац: что предлагается, словами, без формул.

Вклад — 5-й абзац: как решается проблема, какие результаты получены.

Пять абзацев — пять мыслей.

Структура обзора литературы

Отдельная глава — обзор всех элементов списка литературы: методы, результаты, пробелы.

Внутри введения — второй абзац разворачивается в подробный обзор на несколько абзацев.

Если список литературы большой — обзору нужна отдельная глава.

Введение глазами главного редактора

Три вопроса, на которые введение должно ответить:

1. Каков ближайший альтернативный результат?
2. В чем преимущество вашей работы?
3. Каковы ее отличительные характеристики?

Формула ответа:

«В работе предложен метод для X, дающий Y и отличающийся Z».

Сравнительная таблица во введении

Три колонки, которые сводят обзор к сути:

Альтернативные методы — со ссылками на работы, где они предложены.

Сильные стороны — что каждый метод делает хорошо.

Слабые стороны — что каждому методу мешает.

Роль таблицы: готовый каркас введения: она показывает, где ваша работа занимает свободное место.

Ссылки во введении

- Ссылки вводятся прямо в текст введения: без них мотивация и новизна не обоснованы.
- Записи переносятся из обзора литературы в Bib-файл.
- Лучший способ — заполнять записи по DOI: метаданные подставляются автоматически.
- Проверяйте корректность записей: авторы, название, том, страницы, год.

Важно: ссылка должна существовать и быть по делу.

Анализ, а не пересказ

Плохо:

«В работе A решается X, в работе B решается Y».

Хорошо:

«Работа A решает X, но не учитывает Q. Работа B лишена этого недостатка, однако требует больших вычислительных затрат. Наша работа предлагает . . . »

Парадигма: Идея → Формула → Код

1. **Идея** — замысел, исследовательский вопрос, «белое пятно» из обзора.
2. **Формула** — формальная постановка: обозначения, класс моделей, критерий, argmin.
3. **Код** — реализация: эксперимент, который проверяет формулу на данных.

Постановка задачи — мост между идеей и кодом. Без формулы код превращается в перебор наугад.

Постановка начинается с текста

«Мы решаем задачу X: дано . . . , требуется найти . . . , качество измеряется . . . »

- Общее описание — первый абзац постановки задачи.
- Оно объясняет задачу тому, кто не знаком с формальным языком.
- Затем вводятся обозначения и формальная запись.

Важно: общее описание должно быть согласовано с научным руководителем: несогласованная формулировка приводит к переделке на поздних этапах.

Структура постановки задачи

Данные — объекты и целевые переменные: матрица признаков или тензор.

Отображение — параметрическое семейство: вектор признаков $\to$ целевая переменная.

Внутренний критерий — оптимизационная задача: например MSE с L_2-регуляризатором.

Внешний критерий — понятные всем метрики: F_1, точность, полнота.

Глава имеет собственное название;
описание специфично для каждой задачи.

Элементы постановки задачи

1. Выборка и ее происхождение, статистические гипотезы о порождении данных.
2. Условия измерений и ограничения на выборку и ее значения.
3. Модель и класс моделей, ограничения на класс моделей.
4. Функция ошибки или критерий качества и его обоснование.
5. Процедура кросс-валидации.
6. Ограничения на решения.
7. Внешние, практические критерии качества.

Постановка завершается утверждением **argmin**: чему равен оптимум и по какому критерию.

Внутренние и внешние критерии качества

Внутренний критерий — то, что оптимизируется в постановке: функция ошибки, потеря.

Пример: средний квадрат ошибки с L_2-регуляризатором.

Внешний критерий — то, что понятно читателю и заказчику: практическая польза решения.

Пример: точность, полнота, F_1, $RMSE$, $MAPE$.

Правило: в постановке нужны оба: внутренний — для оптимизации, внешний — для сравнения и отчета. Если новизна в самом критерии — ему посвящается отдельная глава.

Модель, критерий, алгоритм, метод

Модель — параметрическое семейство функций, отображающих пространство признаков в целевое пространство.

Критерий — функция, которую оптимизируем, чтобы получить оптимальное решение.

Алгоритм — преобразование пространства решений, обычно итеративное.

Метод — модель, критерий и алгоритм вместе.

Проверка: регрессионная модель, сумма квадратов ошибок, алгоритм Ньютона–Рафсона — метод наименьших квадратов.

Пример постановки

Дано: матрица признаков $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$ (объекты — строки, признаки — столбцы), вектор целевой переменной $y \in \mathbb{R}^n$; класс моделей $\mathcal{H}$ — параметрическое семейство $f(x, w)$, $w \in \mathcal{W}$. **Качество:** функционал $\mathcal{Q}(w) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathcal{L}(f(x_i, w), y_i)$. **Ограничения:** доступные данные, вычислительные ресурсы, горизонт времени. **Задача:**

$$w^* = \arg \min_{w \in \mathcal{W}} \mathcal{Q}(w).$$

Откуда брать: базовые методы берутся из обзора — с ними вы будете сравнивать результаты в экспериментах.

Обозначения

- Введите обозначения один раз и используйте их одинаково по всей статье.
- Определите термины: что называется моделью, решением, алгоритмом.
- Единый стиль: латинские буквы для объектов, греческие для параметров.
- Согласуйте обозначения с научным руководителем до написания кода.

Важно: расхождения между обозначениями в статье и в коде — источник ошибок и замечаний рецензентов.

Типовые ошибки постановки

Подмена задачи — «применить метод X к данным Y» вместо исследовательского вопроса.

Нет критерия — непонятно, что считать успехом.

Нет ограничений — постановка шире, чем можно проверить за курс.

Разрыв с методом — постановка и метод не связаны.

Чек-лист: решаема за отведенное время; метрика определена; есть базовые методы; допущения записаны; результат воспроизводим.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ I Написать черновик **введения** по плану из восьми пунктов и обсудить с консультантом.
- ✓ L Перенести записи из обзора литературы в **Bib-файл** и проверять их корректность.
- ✓ P Сформулировать **формальную постановку** задачи, завершающуюся утверждением argmin.
- ✓ P Выбрать и согласовать **обозначения**.
  - ✓ Обновить репозиторий проекта на GitHub.

Моя первая научная статья

Лекция 5: Планирование вычислительного эксперимента

Осень 2026

Постановка обещает, эксперимент проверяет

Постановка задачи — это обещание.

Что именно вы решаете и как измеряете успех.

Вычислительный эксперимент — это проверка обещания.

Код, данные и метрика подтверждают или опровергают постановку.

Что такое вычислительный эксперимент

Вычислительный эксперимент — запуск моделей на данных с записью конфигураций и результатов.

- Проверяет постановку: решается ли задача предложенным методом.
- Дает таблицы, рисунки и числа для раздела статьи о вычислительном эксперименте.
- Планируется до запуска: цель, данные, конфигурация, ожидаемые таблицы и рисунки.

Цель вычислительного эксперимента

1. Сформулировать цель в одно-два предложения.
2. Обсудить ее с научным руководителем.
3. Записать цель в раздел статьи о вычислительном эксперименте.

Цель отвечает на вопрос: что именно мы проверяем этим экспериментом?

Описание набора данных

Название и источник — где данные опубликованы и кем измерены.

Условия измерений — как собирались данные, какова схема измерения.

Объем — число объектов и признаков, общая статистика.

Замечание: описание данных — техническая часть статьи; теоретическое описание уже дано в постановке задачи.

Синтетический набор данных

- Модель порождения данных: откуда берутся объекты.
- Параметры порождения: например, независимая равномерная выборка на заданном отрезке.

Зачем: синтетика позволяет проверить метод на данных с известными свойствами: правильный ответ известен заранее.

Конфигурация запуска алгоритма

- Параметры алгоритма и гиперпараметры: какие значения используются.
- Процедура валидации: как делятся обучающая и контрольная части.
- Воспроизводимость: зафиксированные значения случайного генератора.

Важно: без зафиксированной конфигурации эксперимент нельзя повторить и сравнить.

План вычислительного эксперимента

1. Базовый эксперимент: простейшая модель на простейших данных.
2. Сравнение с базовыми методами из обзора литературы.
3. Анализ свойств метода: изменение параметров, зависимость качества.

Правило: план записывается до запусков: он определяет, какие гипотезы проверяются и в каком порядке.

Ожидаемые таблицы и рисунки

- Короткий список: основные таблицы и рисунки для статьи.
- Полный список: все вспомогательные таблицы и рисунки.
- Для каждого: оси, подписи, что изображено.
- Черновик рисунка — карандашом на бумаге, до запуска.

Описание базовой модели: три стиля

Черный ящик — имя модели, источник описания, структурные параметры.

Отображение — функция из пространства признаков в пространство целевых переменных.

Псевдокод — модель и алгоритм оптимизации ее параметров по шагам.

Стиль выбирается под задачу: главное — читатель понимает, что именно запущено.

Базовый алгоритм

- Самый простой алгоритм, решающий задачу.
- Дает быстрое черновое решение и нижнюю границу качества.
- Описывается в статье: имя, источник, параметры.

Базовый алгоритм — точка отсчета: предложенный метод должен его превосходить.

Простые данные для первого запуска

- Синтетический набор или небольшая открытая реальная выборка.
- Только открытые данные: их можно свободно скачать и использовать.
- Если данные большие или их много файлов — заранее обсудить хранение с руководителем.

Запуск и оценка ошибки

1. Загрузить данные в репозиторий проекта.
2. Запустить базовый алгоритм на простом наборе.
3. Оценить ошибку по внутреннему критерию.
4. Записать результаты: числа, конфигурация, время.

Конкурентные модели

- Разобрать базовый алгоритм: как он устроен, какие у него особенности.
- Составить список моделей для сравнения.
- Сравнение с ними — содержание следующего этапа.

Откуда брать: конкурентные модели берутся из обзора литературы: с ними вы будете сравнивать свой метод.

Правило непротиворечивости

- Результаты не должны логически противоречить цели эксперимента.
- Противоречие — сигнал: ошибка в эксперименте или в постановке.
- Разбор противоречия — часть исследования, а не повод скрывать результат.

Предварительный рисунок

- Эскиз основного рисунка карандашом на бумаге.
- Оси, подписи, ожидаемый вид кривых.
- Рисунок — гипотеза: что мы ожидаем увидеть по данным.

После запуска эскиз сравнивается с реальным результатом: совпадение подтверждает понимание задачи.

Мини-отчет о результатах

1. Короткое описание рисунка: что видит читатель.
2. Следствия: что из этого следует для задачи.
3. Результаты в числах: значения ошибки и комментарии к ним.

Куда идет: мини-отчет ложится в раздел статьи о вычислительном эксперименте.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ X Записать цель вычислительного эксперимента в статью.
- ✓ B Найти работающий код для базового эксперимента.
- ✓ B Собрать или найти простой набор данных.
- ✓ B Запустить код на простом наборе данных.
- ✓ R Написать черновик отчета и нарисовать эскиз графика ошибок.
  - ✓ Обновить репозиторий проекта на GitHub.

Моя первая научная статья

Лекция 6: Визуализация основной идеи работы

Осень 2026

Код и рисунок: два инструмента одного сообщения

Код — это средство: он дает числа.

Эксперимент должен запускаться одним действием и всегда давать один результат.

Рисунок — это сообщение: он показывает главное.

Главная идея работы должна быть видна на одном рисунке.

Цель недели: показать основную идею работы

- Код эксперимента доводится до состояния, в котором он запускается всегда и воспроизводимо.
- Проект получает набор рисунков для статьи и презентации.
- Один слайд доносит основную идею работы.

Три части недели: C — код эксперимента, V — визуализация проекта, O* — однослайдовый доклад.

Один главный файл

- Единственная точка запуска эксперимента.
- Одно действие воспроизводит весь результат: числа, таблицы, рисунки.
- Остальной код подключается из модулей.

Для этого: если запуск занимает долго, стоит сократить набор данных, а не усложнять программу.

Декомпозиция: функции, классы, модули

- Проект разбивается на функции, классы и модули.
- Каждая часть решает свою подзадачу и переиспользуется.
- Отдельные части проще проверять и заменять.

Монолит сложно отлаживать: одна правка затрагивает много мест сразу.

Параметры эксперимента — отдельный блок

- Все параметры и гиперпараметры собраны в одном месте.
- Текстовое описание потока эксперимента помогает его понять.
- Комментарии о том, что порождается генератором, делают код прозрачным.

Параметры не разбросаны по коду: их видно сразу, а эксперимент воспроизводится по описанию.

Тестирование кода

- Юнит-тесты защищают от тихих ошибок: код меняется, результат не должен ломаться.
- Сначала маленький тестовый прогон, потом полный эксперимент.
- Проверяются размерности, форматы данных, крайние случаи.

Ошибка в вычислениях, замеченная поздно, обесценивает весь эксперимент.

Версионирование: точки возврата

- Фиксируются контрольные точки истории проекта.
- В любой момент можно вернуться к предыдущему эксперименту.
- Коммиты по шагам упрощают поиск места, где результат изменился.

История версий — страховка: неудачная правка не уничтожает работающий результат.

Результаты и рисунки

- Рисунки сохраняются с именами в отведенной папке проекта.
- Числовые результаты записываются и попадают в отчет.
- Отчет собирается в TeX и компилируется без ручного переноса чисел.

Именованные файлы и собираемый отчет исключают путаницу: какой запуск дал какой результат.

Разделение кода: вычисления и графики

- **Код вычислений** запускает эксперимент, считает числа и сохраняет результаты.
- **Код визуализации** читает сохраненные результаты и строит графики.
- **Следствие** — графики можно менять, не перезапуская эксперимент.

Стиль, подписи, оси и формат рисунка итерируются на тех же результатах: вычисления выполняются один раз.

Список рисунков проекта

- Перечень рисунков, которые войдут в статью.
- Перечень рисунков, которые войдут в презентацию.
- У каждого рисунка — задача и место в тексте.

Список составляется до отрисовки: он показывает, какие сообщения должны быть проиллюстрированы.

Рисунок исходных данных

- Первый рисунок проекта — данные, с которыми работает метод.
- **Цель** — расставить обозначения прямо на графике.
- Оси, объекты, признаки: читатель сразу видит, что изображено.

Рисунок данных задает язык обозначений для всех остальных рисунков.

Набор рисунков, иллюстрирующих работу

- Рисунки, показывающие, как работает предложенный метод.
- Каждый рисунок отвечает на свой вопрос эксперимента.
- Для каждого рисунка заранее понятно, что он демонстрирует.

Иллюстрации собираются в компиляцию: набор слайдов из рисунков показывает полноту эксперимента.

Главный рисунок

- Рисунок, который показывает основную идею работы.
- Несет одно сообщение, которое запоминает читатель.
- Подходит для статьи, презентации и доклада.

Проверка: если убрать главный рисунок, основная идея перестает быть очевидной.

Структура однослайдового доклада

Рисунок или диаграмма — иллюстрация основной идеи работы.
Ключевое сообщение — одна-две фразы о главном результате.
Базовые обозначения — величины, используемые на рисунке.
Существенные термины — понятия, без которых сообщение не понять.

Слайд заменяет вступление: по нему понятно, о чем работа.

Регламент доклада

- Доклад длится до минуты.
- Слайд размещается в репозитории проекта.
- Ссылка на слайд добавляется в общую таблицу результатов группы.

Короткий доклад дисциплинирует: за минуту можно сказать только главное.

Совет: обозначения на рисунке

- Математические обозначения можно поставить на любой элемент рисунка.
- Каждая кривая, точка и область имеют имя.
- Рисунок — носитель смысла, а не декорация.

Читатель должен уметь подписать любой элемент рисунка своими словами.

Чего избегать: абстрактные иллюстрации

- Иллюстрация без обозначений не объясняет ничего.
- Если элемент нельзя подписать, он не нужен на рисунке.
- Абстракция допустима только как обобщение конкретного результата.

Чего избегать: сложные архитектуры

- Последовательность блоков без объяснения — не сообщение.
- За каждым блоком стоит готовность объяснить, почему он оптимален.

Блок на рисунке — объяснение, зачем он нужен для результата.

Связь между блоками — причина, по которой порядок именно такой.

Чего избегать: рекламный стиль

- Рисунок объясняет, а не привлекает внимание.
- Украшения не заменяют ясность изложения.
- Оценка рисунка — понятность, а не эффектность.

Хороший рисунок после доклада воспроизводится по памяти.

Оформление рисунков

- Шрифты и толщина линий — по образцу статьи.
- Векторные форматы сохраняют качество при масштабировании.
- Единый стиль всех рисунков проекта.

Внешний вид рисунка — часть читаемости: подпись и шкалы должны быть различимы на проекторе.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ C Разделить код вычислений и код построения графиков.
- ✓ C Собрать запуск эксперимента в один главный модуль.
- ✓ V Построить рисунок с основным сообщением проекта.
- ✓ O* Подготовить однослайдовый доклад об основной идее работы.
- ✓ O* Добавить ссылку на слайд в таблицу результатов группы.
- ✓ Обновить репозиторий проекта.

Моя первая научная статья

Лекция 7: Метод и теоретические основания

Осень 2026

Постановка описывает задачу, метод решает ее

Постановка задачи — это вопрос.

Что дано, что ищем и как измеряем успех.

Метод — это ответ.

Решение задачи и его свойства: гипотезы, модели, критерии, алгоритм.

Цель недели: описать метод решения

- Теоретическая часть описывает предложенное решение и его свойства.
- Элементы соединяются в метод: гипотезы, модели, критерии, алгоритм оптимизации.
- Раздел появляется в статье после постановки задачи и ведет к эксперименту.

Часть недели T — теоретическая: уровень ее строгости согласуется с научным руководителем.

Метод: четыре элемента

Гипотезы — допущения о данных и о том, как они порождаются.

Модели — класс отображений из пространства признаков в целевую переменную.

Критерии — функционал качества, который оптимизируется в постановке.

Алгоритм — способ поиска оптимальных параметров модели.

Метод — связка четырех элементов, а не отдельный алгоритм.

Место раздела в статье

1. Раздел идет сразу после постановки задачи.
2. Он следует из целей работы и опирается на обозначения постановки.
3. Он ведет к вычислительному эксперименту: объясняет, что проверяется.

Формат: уровень строгости — простой, ожидаемый или сложный — согласуется с научным руководителем.

Три уровня изложения

Сложный — гипотезы и условия, формулировка и доказательство теорем.

Ожидаемый — решение в прямом изложении и анализ его свойств.

Базовый — последовательность действий в алгоритмическом формате.

Уровень определяет консультант: он решает, что требуется в статье.

Шаг 1: простой вариант решения

Сначала — конспект, потом детали.

1. Записать решение задачи своими словами, как короткий план.
2. Выделить главную мысль: в чем состоит метод.
3. Перечислить ключевые шаги и указать, что требуется обосновать.

Проверка: по конспекту читатель понимает, как решается задача, — только затем разворачиваются детали.

Шаг 2: развернуть детали

- Определения: что такое модель, решение, критерий качества.
- Условия применимости: при каких ограничениях метод работает.
- Обоснования: почему выбран именно такой класс моделей и критерий.

Пишется ровно столько, сколько нужно для обоснования: избыточные детали мешают читателю.

Шаг 3: оформить алгоритм

Решение оформляется по шаблону алгоритма:

1. Вход: данные, параметры, начальные значения.
2. Шаги: повторяющаяся последовательность действий.
3. Выход: оптимальные параметры модели и значение критерия.

Правило: каждый шаг алгоритма — действие, которое можно перевести в код.

Согласованность: постановка, решение, код

- Обозначения в постановке, решении и коде должны совпадать.
- Код не должен противоречить тексту статьи.
- Расхождения — источник ошибок и замечаний рецензентов.

Важно: сверяйте обозначения при каждом обновлении кода и текста: переделывать код дороже, чем текст.

Свойства решения

Что гарантирует — сходимость, качество, сложность: что метод обещает.

При каких условиях — ограничения, при которых обещание выполняется.

Что не умеет — границы применимости метода.

Свойства — предмет обсуждения с научным руководителем: именно они определяют новизну работы.

Гипотезы и условия

Сложный уровень требует явных допущений:

- Гипотеза о порождении данных: откуда берутся объекты и целевые переменные.
- Условия применимости: размеры выборки, гладкость, ограничения на параметры.
- Утверждения: формулировка и доказательство свойств метода.

Гипотеза — это предположение, которое метод использует, а эксперимент проверяет.

Проверка 1: фундамент решения

На этой неделе обсуждается фундаментальная часть решения и его методология.

- Подготовить обоснование каждого элемента метода: гипотез, моделей, критерия, алгоритма.
- Быть готовым ответить, почему выбрано именно такое решение.

Зачем: замечания проверки уточняют метод до того, как он станет дорогим в переделке.

Мост к эксперименту

1. Теория формулирует, какие свойства метода проверяет эксперимент.
2. Гипотезы порождают ожидания: как метод поведет себя на данных.
3. Ожидания превращаются в метрики и графики вычислительного эксперимента.

Без теории эксперименту не от чего оттолкнуться: непонятно, что сравнивать и что считать успехом.

Доклад по замечаниям

- Обновить однослайдовый доклад по замечаниям после выступления.
- Пересмотреть запись доклада и комментарии преподавателя.
- Слайд должен отражать актуальное состояние метода.

Зачем: доклад — рабочий инструмент: каждая правка улучшает формулировку главного сообщения.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ T Написать теоретические основания и пояснения к главному сообщению.
- ✓ T Сравнить решение с кодом и устранить расхождения.
- ✓ T Обновить однослайдовый доклад по замечаниям после выступления.
- ✓ Обновить репозиторий проекта на GitHub.

Моя первая научная статья

Лекция 8: Анализ ошибки и завершение эксперимента

Осень 2026

Эксперимент дает результат, анализ дает понимание

Эксперимент — это результат.

Числа: ошибка на обучении и контроле, таблица сравнения моделей.

Анализ ошибки — это понимание.

Почему метод работает и как зависит от состава выборки и условий обучения.

Цель недели: завершить эксперимент анализом

- Вычислительный эксперимент завершается анализом ошибки и качества.
- Ответ на вопрос, почему используется именно эта прогностическая модель.
- Результат недели: график анализа ошибки и таблица сравнения моделей.

Часть недели E — анализ ошибки: он превращает числа эксперимента в свойства метода.

Что такое анализ ошибки

Анализ ошибки — изменение значений функции ошибки при изменении состава выборки или условий обучения и эксплуатации модели.

- Отображается зависимость ошибки или критерия качества от влияющих факторов.
- Факторы: сложность модели, шаг итерации оптимизации, дисперсия параметров.
- Строится таблица сравнения моделей на нескольких выборках по критериям качества.

Начальные требования для анализа

1. Поставлена задача оптимизации параметров.
2. Задана стратегия разбиения скользящего контроля.
3. Задан набор внешних критериев качества модели.
4. Для набора разбиений получены значения оптимальных параметров.
5. Получены значения функции ошибки на обучении и контроле.

Важно: без скользящего контроля и внешних критериев анализ не имеет смысла: нечего сравнивать и нечем проверять.

Таблица модели–выборка–критерии

Строки — модели, участвующие в сравнении: базовая, конкуренты, предложенная.

Столбцы — критерии качества: внутренние и внешние.

Разрезы — выборки: разные наборы данных или разные разбиения.

Значения — число, стандартное отклонение: оценка устойчивости.

Таблица — формальный результат недели: она показывает, где предложенная модель выигрывает, а где проигрывает.

Базовый вариант: ошибка от сложности

Обоснование модели: почему используется именно она.

- Ось абсцисс — сложность модели: число признаков.
- Ось ординат — ошибка и ее стандартное отклонение.
- Отдельно кривые на обучении и на контроле.

Что показывает: пересечение кривых обучения и контроля — точка, где модель перестает обобщать.

Базовый вариант: ошибка от объема выборки

- Ось абсцисс — объем выборки: число объектов.
- Ось ординат — ошибка и ее стандартное отклонение.
- Кривые обучение и контроль, отдельно для разных моделей.

Что показывает: сходится ли ошибка контроля к ошибке обучения с ростом выборки; где заканчивается прирост качества.

Базовый вариант: комбинация и итерации

- Комбинация: ошибка от сложности для разных объемов выборки.
- Ошибка от номера шага в итерационной процедуре.
- Стандартное отклонение ошибки на каждом шаге.

Для чего: показывает устойчивость оптимизации и тот момент, когда дальнейшие итерации перестают улучшать результат.

Анализ состава выборки: признаки

- Анализ простоты выборки по отдельным признакам: гистограммы.
- Статистические тесты на однородность и распределение признаков.
- Признаки с вырожденным распределением: кандидаты на исключение.

Важно: вырожденные и сильно скошенные признаки искажают оценку качества модели.

Анализ состава выборки: корреляции

- Мультиколлинеарность: ковариационные и корреляционные матрицы.
- Коэффициент детерминации и фактор инфляции дисперсии.
- Визуализация метода Белсли при изменении состава признаков.

Зачем: коррелированные признаки делают параметры модели неустойчивыми: небольшое изменение данных приводит к большим изменениям решения.

Анализ состава выборки: объекты

- Тест наличия выбросов: изменение ошибки при исключении объектов.
- Тест наличия мультимоделей: снижение ошибки при использовании бустинга или ансамбля.

Важно: выбросы и мультимодели — это не «плохие данные», а свойство задачи: их наличие стоит описать в статье.

Анализ состава выборки: мощность

- Оценка необходимой мощности выборки: ошибка от числа объектов.
- Оценка необходимого числа признаков: последовательное добавление.
- Ускорение и торможение ошибки: признаки добавляются по убыванию скорости изменения ошибки.

Результат: минимальный объем данных, при котором качество достижимо — аргумент для секции эксперимента.

Анализ дисперсии функции ошибки

- Стандартное отклонение внутреннего критерия и внешних критериев.
- Визуализация ROC: обучение и контроль на каждом из разбиений.
- Разброс ошибки между разбиениями — устойчивость модели.

Зачем: средняя ошибка без разброса не описывает работу модели: важно, как она ведет себя на разных контролях.

Анализ на итерациях оптимизации

- Ошибка на обучении и контроле от номера итерации.
- Изменение параметров и гиперпараметров по итерациям.
- Изменение ошибки при вариации структурных параметров и регуляризаторов.

Вывод: точка, после которой ошибка контроля начинает расти, — сигнал к остановке и выбору регуляризации.

Сложность алгоритма оптимизации

1. Теоретическая сложность: как оценивается в книге или статье.
2. Эмпирическая сложность: время работы на разных объемах данных.
3. Аппроксимация эмпирической функции теоретической: по объему выборки и числу признаков.

Зачем: совпадение эмпирической и теоретической сложности подтверждает корректность реализации.

Кривая обучения

1. Выбрать выборку и тип модели, согласовать объем и сложность.
2. В процедуру оптимизации вставить код сбора ошибки на обучении и контроле.
3. Для разных объемов выборки построить кривые обучения.

- Наложить шум на выборку и построить кривые при разной дисперсии шума.

Результат: кривая обучения показывает, как скорость обучения зависит от объема данных и уровня шума.

Структурные параметры модели

Что это — параметр, по которому модель выбирается из множества моделей.

Примеры — число признаков, число слоев и нейронов, число ближайших соседей.

Зачем — по структурному параметру сравниваются модели разной сложности.

Способ выбора — алгоритмическое задание структуры или включение в модель и функцию ошибки.

Структурный параметр — это то, что делает модели разными, а не просто «настройка»: по нему выбирается модель.

Алгоритмы выбора модели

- Перебор из списка, заданного вручную, полный перебор.
- Генетические алгоритмы, оптимизация с релаксацией.
- Алгоритмы выбора признаков и прореживания.
- Парето-оптимальный фронт множества моделей по внешним критериям.

Вывод: сравнение моделей по количественным критериям и выбор из них — финальный шаг вычислительного эксперимента.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ E Написать план анализа ошибки в разделе вычислительного эксперимента.
- ✓ E Построить график анализа ошибки: кривая обучения или зависимость от сложности с дисперсией.
- ✓ E Заполнить таблицу сравнения моделей по критериям качества.
  - ✓ Обновить репозиторий проекта на GitHub.

Моя первая научная статья

Лекция 9: Статья целиком и промежуточный доклад

Осень 2026

Разделы — это части, статья — это целое

Разделы — это части.

Аннотация, введение, постановка, решение, эксперимент.

Статья — это целое.

Все разделы согласованы между собой и готовы к рецензированию.

Цель недели: собрать статью

- Собрать документ целиком и проверить, что все разделы готовы к рецензированию.
- Название, аннотация и ключевые слова согласованы с содержанием.
- Введение, постановка задачи, решение и эксперимент образуют единый текст.

Части недели: D — документ целиком, M* — промежуточный доклад.

Структура документа

В начале — название, аннотация, ключевые слова.
Далее — введение, постановка задачи, решение.
В конце — вычислительный эксперимент, заключение, литература.

Проверка сверху вниз: связаны ли разделы между собой, нет ли противоречий и пропусков.

Название и аннотация

- Название — короткое и точное: чему посвящена работа.
- Аннотация пишется в первую очередь и переписывается после завершения работ.
- Аннотация: область, идея и центральный результат.
- В аннотации нет ссылок и сокращений без расшифровки.

Аннотация и название читают первыми. От них зависит, будут ли читать остальное.

Ключевые слова

- Основные термины работы.
- Подходят те, что дали хорошие результаты поиска.
- Согласованы с названием и аннотацией.

Ключевые слова — вход в работу для поисковых систем и читателей.

Введение: план по абзацам

Начало — основное сообщение: чему посвящена работа.

Далее — определения основных терминов.

Далее — основная идея, не более абзаца.

Далее — обзор литературы: развитие предлагаемой идеи.

Далее — современное состояние области.

Конец — что предлагается: преимущества и недостатки относительно близких работ.

Определения терминов: корректно, полно, сжато

Корректно — определение по существу: не ошибочно и не мимо темы.

Полно — определение покрывает понятие без пробелов.

Сжато — определение без лишних слов.

По этому критерию проверяется каждое определение во введении.

Постановка задачи: содержимое

- Дано: как устроена выборка, модель измерения, алгебраическая структура.
- Предполагается: статистические гипотезы, гипотезы порождения данных.
- Ограничения и другие предположения о характере данных.
- Функция ошибки, правдоподобия, функционал или критерий качества.
- Стратегия разбиения, пополнения выборки, скользящего контроля.
- Внешние, эксплуатационные критерии качества.
- Дополнительные требования к решению.

Решение: математическая часть

- Свойства модели или предлагаемого решения.
- Описание алгоритма получения решения.
- Свойства алгоритма.

Если есть альтернативные решения — им отводится отдельный раздел.

Вычислительный эксперимент: структура

- Цель эксперимента: какую гипотезу проверяем.
- Описание постановки и условий эксперимента.
- Описание данных, достаточное для воспроизведения, ссылка на выборку.
- Описание алгоритма или ход эксперимента.
- Описание полученных результатов, выводы, сравнение с альтернативным путем.
- Ссылка на проект, чтобы другие исследователи могли проверить результаты.

Графики и таблицы

График — подробная подпись: что видит читатель и какие следствия вытекают из показанного.

Таблица — подпись сверху: сослаться на формулы, поясняющие значения столбцов, и написать о следствиях.

Иллюстрация без пояснений и следствий — не результат, а картинка.

Заключение

- Сжатое изложение результатов.
- Планы дальнейших исследований — в последнем абзаце.
- Короткий раздел, следующий из эксперимента.

Проверка: изложены ли в заключении сообщение и основной результат работы.

Литература

- Опорные работы, максимально покрывающие тематику.
- Взять весь список из обзора литературы.
- Полный список выводится автоматически из библиографического файла.

Литература — это фундамент: по ней читатель оценивает соотнесенность работы с областью.

Промежуточный доклад: слайды из статьи

Титул, цели — доклад начинается с названия работы и ее цели.

Однослайдовый — главная идея работы, исправленный после первой недели.

Литература — немного работ, самых важных для обоснования.

Постановка — гипотеза и модель, затем критерии качества.

Решение — теоретическая часть: свойства и алгоритм.

Эксперимент — цели эксперимента и анализ ошибки.

Итог — таблица модели – данные – критерии, результаты и выводы.

Регламент доклада

- Рассказ на несколько минут.
- Репетиция по секундомеру.
- Ссылка на слайды в таблице группы.

Слайды извлекаются из статьи, а не пишутся заново: доклад — это презентация готовой работы.

Репозиторий: порядок

- Обновить описание проекта: название, авторы, аннотация.
- Удалить временные файлы.
- Удалить файлы, которые не ваши, например скачанные статьи.
- Проверить, что структура и содержимое понятны читателю.

Ссылки в таблице группы

- Проверить, что ссылки работают: слайды, статья, репозиторий.
- Проверить доступ к каждой ссылке без авторизации.

Неработающая ссылка — потерянный результат: проверяйте перед сдачей.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ D Заполнить все разделы статьи и собрать документ целиком.
- ✓ D Проверить, что документ готов к рецензированию.
- ✓ M* Подготовить промежуточный доклад.
- ✓ M* Поместить ссылку на слайды в таблицу группы.
- ✓ Навести порядок в репозитории.

Моя первая научная статья

Лекция 10: Рецензирование

Осень 2026

Рецензия — это диалог

Рецензия — это диалог.

Мнение о работе и замечания, призванные ее улучшить.

Рецензент благожелателен.

За качество работы отвечает рецензент: он готов использовать работу для своих задач.

Цель недели: написать рецензию

- Написать рецензию на чужую работу.
- Вызов: найти в рецензируемой работе ошибку или предложить решение, которые ее разрушат.
- Работу делают автор и рецензент: каждый со своей стороны.

Часть недели W — рецензирование.

Порядок работы

Автор — собрать документ статьи для рецензирования, договориться с рецензентом.

Рецензент — выбрать работу, поставить свою фамилию в таблице группы.

Рецензент — написать отзыв на работу и выложить рецензию в репозиторий.

Автор отвечает за подготовку статьи, рецензент — за качество отзыва.

Что содержит рецензия

- Мнение рецензента о новизне, актуальности и обоснованности работы.
- Список ошибок, недочетов и замечаний, призванных улучшить статью.
- Описание рецензируемой работы — не обязательно.

Рецензия оценивает работу, а не пересказывает ее.

Шаблон и образцы

- Рецензия оформляется по шаблону.
- Формат произвольный.
- Образцы: рецензии на научные статьи и на квалификационные работы.

Образцы показывают, каким бывает хороший отзыв: с конкретикой и без пересказа.

Критерии рецензирования

Ясность — основное сообщение, наличие единого объекта исследования.

Точность — термины точные, изложение связное.

Обозначения — стандартные, непротиворечивые, ясные.

Эксперимент — цель и содержание соответствуют поставленной задаче.

Ошибка — анализ ошибки полный.

Повторяемость — эксперимент восстанавливается без помощи автора.

Повторяемость эксперимента

- Алгоритм восстанавливается из математического описания или псевдокода без помощи автора.
- Код читается легко, есть его описание, основной модуль легко найти.
- Основной модуль запускает базовый вариант эксперимента.
- В статье есть ссылка на код и на выборку.

Замечания в статье

- Рецензент ставит пометки в тексте статьи.
- Автор вносит требуемые исправления.
- К каждому замечанию автор добавляет ответ рецензенту.

Ответы собираются автором и публикуются: так ведется работа с рецензентами.

Замечания в коде

- Рецензент ставит пометки в файлах-исходниках.
- Автор вносит требуемые исправления.
- Автор отмечает устранение замечания и добавляет ответ рецензенту.

Пометки в коде — тот же диалог, что и в тексте статьи.

Соглашение о комментировании

Изменить — желательно изменить код: улучшить структуру или устранить ошибку.

Исправлено — ошибка устранена или код улучшен.

Заметка — комментарий для обмена мнениями.

Сделать — желательно выполнить работу.

Единый язык пометок: рецензент и автор понимают друг друга без пояснений.

Позиция рецензента

- Рецензент отвечает за качество работы, но благожелателен к исполнителю.
- Критерий качества: рецензент с удовольствием готов использовать работу для своих задач.
- Слабое место, найденное рецензентом, автор превращает в улучшение.

Что видит рецензент в редакции

- Меню: просмотр подачи, подача рекомендации, просмотр комментариев рецензентов.
- Письмо с решением и отправка письма.
- Отчет рецензента: комментарии автору и конфиденциальные комментарии редактору.

Комментарии редактору

- Тема достойна исследования.
- Информация нова.
- Выводы подтверждены данными.
- Рукопись подходит журналу.
- Организация рукописи уместна.
- Рисунки, таблицы и дополнительные данные уместны.

Шкала ответов: от полного несогласия до полного согласия.

Цикл после рецензии

- Автор вносит требуемые исправления.
- Ответы рецензенту собираются и публикуются.
- Исправленный текст выделяется и отправляется в редакцию вместе с ответами.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ W Автору: собрать документ статьи для рецензирования.
- ✓ W Автору: договориться с рецензентом.
- ✓ W Поставить фамилию рецензента в таблице группы.
- ✓ W Рецензенту: написать отзыв на работу.
- ✓ W Выложить рецензию в репозиторий.

Моя первая научная статья

Лекция 11: Подача статьи в журнал

Осень 2026

Статья — это сообщение, подача — это упаковка

Статья — это сообщение.

Выбор журнала — это стратегия публикации.

Подача — это упаковка.

Название, аннотация, ключевые слова, пакет документов.

Цель недели: подготовить статью к подаче

- Подготовить статью к подаче.
- Написать английскую аннотацию и обсудить сопутствующие документы.
- Выбрать журнал и собрать пакет документов.

Часть недели J — журнал.

Стратегия выбора журнала

- Сначала — для чего публикация: распространить, отчитаться или повлиять.
- Разные цели требуют разных стратегий.
- Выбор журнала — не по чужому списку, а по своей стратегии публикации.

Как найти журнал

- Найти базовые работы по теме, на которые вы ссылаетесь.
- Посмотреть, в каких журналах они опубликованы.
- Посмотреть, какие еще работы по теме опубликовал этот журнал.
- Связать обзор литературы с этими работами и подать туда.
- Каталог цитирования: близкая работа и дерево цитирования вперед и назад.

Сегменты публикации

Сильная работа — специальная работа высокого качества — в профильный журнал области.

Потоковая задача — готовность к открытому рецензированию — на конференцию.

Отчет — нужно отчитаться о результатах — в специальные выпуски.

Прочее — журналы с аккуратным рецензированием и приемлемыми сроками.

Препринт и недобросовестные издательства

- Препринт — инструмент зафиксировать и распространить идеи.
- Препринт — не научный журнал.
- Не публиковаться в недобросовестных издательствах.

Рецензируемый журнал проверяет работу; препринт — только фиксирует ее.

Знакомство с редакцией

- Проанализировать интересы главного редактора и редколлегии.
- Они назначают рецензентов: авторов прочитанных статей и коллег с конференций.
- Проверить время рецензирования, долю принятых работ и каталоги журнала.
- Подумать, как вписаться в эту повестку.

Русский журнал: пакет документов

- Перевести название, аннотацию и ключевые слова на английский, вычитать.
- Вставить блок: название, авторы, аннотация, ключевые слова, в конец статьи.
- Подобрать индекс по тематике, поставить в первую строку.
- Собрать файл и проверить название: фамилия автора и ключевое слово названия.

Требования журнала

- Прочитать раздел «Авторам» о требованиях к оформлению статей и выполнить их.
- Для TeX: прислать файлы исходников и рисунки, рисунки собираются из одной папки.
- Для текстового редактора: конвертация и доводка вручную.
- Имена файлов — по образцу журнала.

Сведения об авторах

- Отдельный файл со сведениями об авторах и соавторах.
- Фамилия, имя, отчество, должность, организация.
- Контактные данные: телефон, почта.
- Письмо главному редактору: статья ранее нигде не публиковалась.
- Приложить статью, сведения и аннотации на русском и английском.

Работа с рецензентами

Принята с доработкой — исправить по замечаниям и составить отчет о проделанной работе.

Повторное рассмотрение — строгий журнал: делаем как выше.

Принята сразу — проверить, читали ли статью детально.

Отклонена — скорее всего, ошибка автора: тематика или отсутствие специалиста.

Ответа нет — добиваться ответа: статью могли потерять.

Работа с редактором

- Перед публикацией возможна встреча с редактором для технической правки.
- Править текст вместе с редактором.
- Результат — статья в соответствии со стандартами и нормами языка.
- Вариант: редактор присылает правки в файле, автор принимает или отвергает.

Английская аннотация

- Перевести название статьи, аннотацию и ключевые слова, внимательно вычитать.
- Проверить руководство автора: требуется ли английская версия.
- Ключевые слова — по кодам области.

Памятка переводчику

Проще — предложение короткое: подлежащее, сказуемое, дополнение.

Точность — каждое существительное — точный термин, у него точный глагол.

Словарь — минимальный состав, предлоги точные.

Актив — активная форма для повествования, императив для описания алгоритмов.

Образцы — не сочинять: брать конструкции у признанных авторов области.

Правила оформления

- Проверить орфографию и пунктуацию, прежде чем показать работу.
- Формулы — часть системы пунктуации.
- Сверяться с хорошими образцами.

Аккуратность оформления — уважение к читателю и к рецензенту.

Домашнее задание к следующей лекции

- ✓ J Выбрать журнал: по стратегии публикации и базовым работам.
- ✓ J Перевести название, аннотацию и ключевые слова на английский.
- ✓ J Собрать пакет документов: статья, сведения об авторах, письмо главному редактору.
- ✓ J Проверить требования журнала к оформлению и выполнить их.

Моя первая научная статья

Лекция 12: Подготовка презентации

Осень 2026

Слайд — это сообщение, доклад — это его передача

Слайд — это сообщение.

Каждый слайд несет свою мысль, заголовок содержательный, текст короткими порциями.

Доклад — это то, как сообщение доносится.

Основное сообщение работы передается аудитории ясно и коротко.

Цель недели: подготовить доклад

- Подготовить доклад на конференции по готовой статье.
- Слайды рассказывают о работе, а не пересказывают ее.
- Рассказ отрепетирован и укладывается в регламент.

Части недели: S — слайды, F — итоговое выступление.

Каждый слайд несет сообщение

- Заголовки описательные, а не формальные.
- Каждый слайд заполнен равномерно: нет пустых и перегруженных.
- Один слайд — одна мысль, изложенная полностью.

Проверка: если со слайда нельзя сформулировать мысль — слайд лишний.

Текст на слайде

- Не более трех последовательных строк текста.
- Нет слайдов, состоящих только из текста.
- Обозначения вводятся по ходу рассказа, а не списком заранее.

Текст — опора для рассказчика, а не его замена.

Графики и таблицы

- Подпись сверху или описание над графиком.
- Выводы под графиком: что показано и какие следствия.
- На графике — только то, о чем говорится в рассказе.

> График без вывода — картинка; график с выводом — аргумент.

Рассказ без самокомментариев

- Убрать из речи: «этот слайд показывает».
- Убрать: «следующий шаг —», «перейдем к...».
- Убрать оценки: «мы получили хорошие или плохие результаты».
- Убрать прочие самооценки и оправдания.

Рассказ соединяет слайды в историю, а не комментирует презентацию.

Выводы произносятся коротко

- Выводы читаются один раз, уверенно и коротко.
- Повторение вывода на слайде и в речи — лишнее.
- Время на выводы — секунды, а не минуты.

После вывода — переход к следующему аргументу.

Тайминг

- Проверить время каждого слайда.
- Проверить время всего доклада.
- Репетиция по секундомеру, несколько проходов.
- Оставить запас на вопросы.

Доклад, который не укладывается в регламент, — незавершенный доклад.

Главное сообщение работы

- Сформулировать одним предложением: что сделано и что это дает.
- Сообщение звучит в начале доклада и повторяется в конце.
- Каждый слайд либо готовит сообщение, либо подтверждает его.

Слушатель запоминает одно-два сообщения: позаботьтесь, чтобы это были ваши.

Структура рассказа

Контекст — зачем задача нужна, какая область.

Цель — что хотели получить, какая гипотеза проверяется.

Метод — модель, ее свойства, как устроено решение.

Эксперимент — данные, критерии, таблица сравнения моделей.

Результат — что показал эксперимент, какие следствия.

Вывод — главное сообщение и планы.

Порядок рассказа повторяет порядок разделов статьи: слушатель легко следует за мыслью.

Связки между слайдами

- Один слайд — один шаг аргумента.
- Переход между слайдами проговаривается: чем закончили и что дальше.
- Рассказ — это история, слайды — ее иллюстрации.

Если слайд не двигает аргумент вперед — он лишний, каким бы красивым ни был.

Типичные ошибки презентации

Слайд-простыня — много текста на слайде: читается либо слайд, либо говорящий.

Дублирование — рассказ повторяет текст слайда слово в слово.

Нечитаемый график — мелкие подписи, нет осей, нет единиц.

Перегруз числами — таблица без пояснения, что за строки и столбцы.

Нет сообщения — слайд показан, а мысль не прозвучала.

Работа с аудиторией

- Темп: замедлиться на ключевых формулах и выводах.
- Пауза после вывода — аудитории нужно время услышать его.
- Вопрос: короткий ответ по существу, честное «не знаю» лучше выдумки.
- Замечание: принять, поблагодарить, не спорить на трибуне.

Домашнее задание

- ✓ S Сформулировать главное сообщение работы одним предложением.
- ✓ S Проверить слайды на типичные ошибки: сообщение, заголовки, заполненность.
- ✓ S Убрать из рассказа самокомментарии и самооценки.
- ✓ F Выверить структуру рассказа и тайминг каждого слайда.
- ✓ F Отработать связки между слайдами и ответы на вопросы.